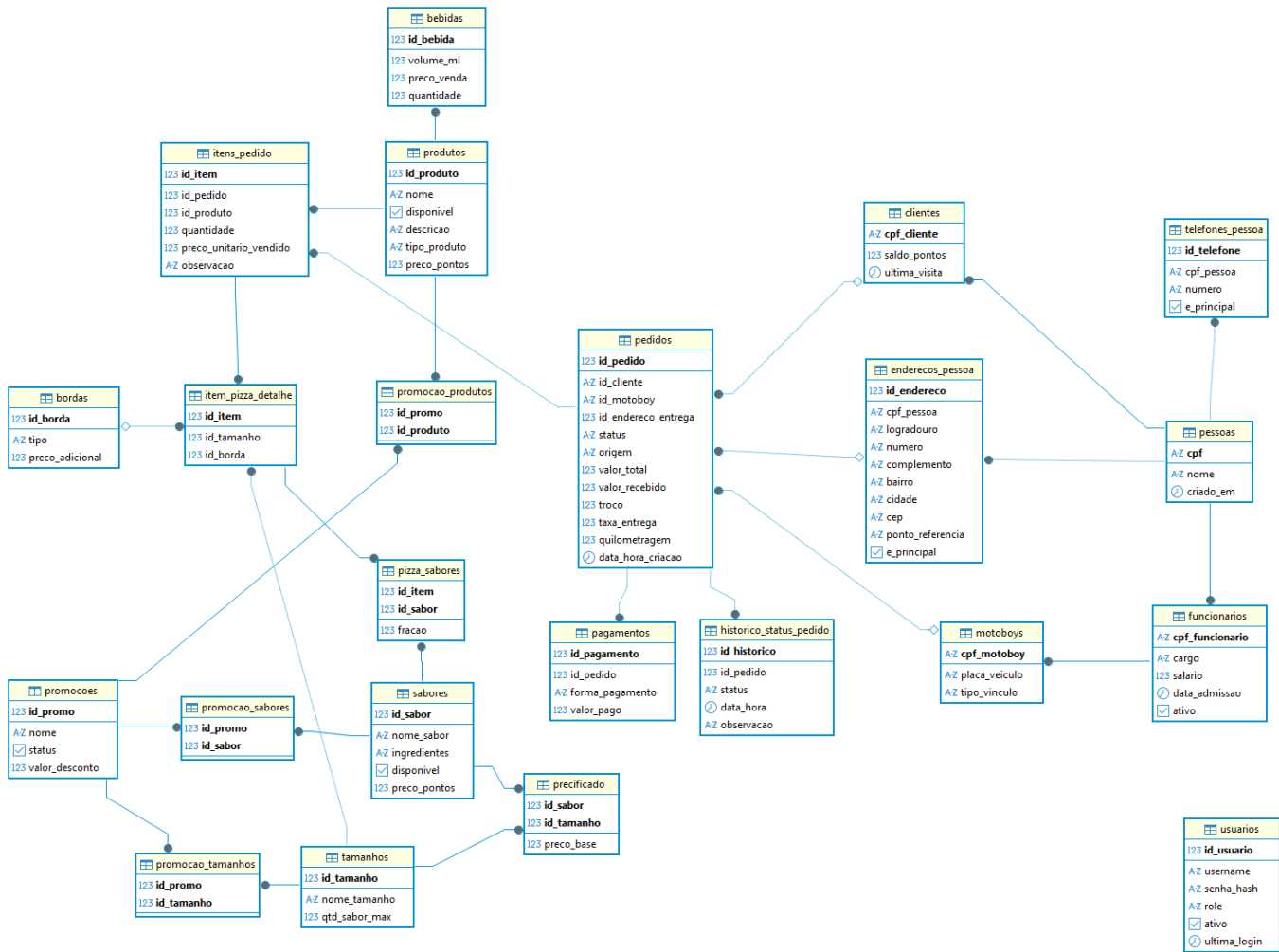


Documentação do Modelo Lógico: Pizzaria Madre Querida

Projeto: Pizzaria Madre Querida

SGBD: PostgreSQL 15

Contexto: Gestão completa de delivery com rastreabilidade operacional e imutabilidade financeira.



1. Domínios de Dados (Enums / Tipos)

status_pedido_enum

Controla os estados válidos de um pedido no fluxo operacional.

- **Recebido:** Pedido registrado, aguardando início da produção.
- **Em Preparo:** O item está sendo montado ou está no forno.
- **Aguardando Entrega:** Produção finalizada, aguardando coleta do motoboy.
- **Em Rota:** Pedido em trânsito (logística externa).
- **Finalizado:** Pedido entregue e pago.
- **Cancelado:** Pedido interrompido por erro ou desistência.

origem_pedido_enum

Identifica o canal de entrada da venda para análise de conversão.

- **WhatsApp**: Venda manual via chat.
 - **Telefone**: Venda manual via voz.
 - **Balcão**: Retirada presencial ou consumo local.
 - **iFood**: Venda via marketplace externo.
-

2. Estrutura das Tabelas

2.1 Módulo de Identificação e Segurança

Tabela: **pessoas**

Raiz da generalização de seres humanos no sistema.

- **cpf** (VARCHAR(14)): **PK**. Identificador único nacional. Garante histórico unificado.
- **nome** (VARCHAR(100)): **NOT NULL**. Nome completo.
- **data_nascimento** (DATE): Data para CRM e fidelidade.
- **criado_em** (TIMESTAMPTZ): Data de entrada no sistema.

Tabela: **usuarios**

Contas de acesso ao sistema.

- **id_usuario** (SERIAL): **PK**.
- **username** (VARCHAR(50)): **UNIQUE / NOT NULL**.
- **senha_hash** (VARCHAR(255)): PBKDF2.
- **role** (VARCHAR(20)): 'admin' ou 'funcionario'.
- **ativo** (BOOLEAN): Controle de acesso.
- **ultima_login** (TIMESTAMPTZ): Registro do último acesso bem-sucedido.

Tabela: **telefones_pessoa**

- **id_telefone** (SERIAL): **PK**.
- **cpf_pessoa** (VARCHAR(14)): **FK** para **pessoas**.
- **numero** (VARCHAR(20)): **NOT NULL**.
- **e_principal** (BOOLEAN): Destaque no PDV.

Tabela: **enderecos_pessoa**

- **id_endereco** (SERIAL): **PK**.
 - **cpf_pessoa** (VARCHAR(14)): **FK** para **pessoas**.
 - **logradouro** (VARCHAR(100)): Rua/Avenida.
 - **numero** (VARCHAR(10)): Número ou S/N.
 - **bairro** (VARCHAR(50)): Bairro para logística.
 - **ponto_referencia** (TEXT): Apoio ao motoboy.
 - **e_principal** (BOOLEAN): Endereço padrão.
-

2.2 Módulo de CRM e Recursos Humanos

Tabela: **clientes**

- **cpf_cliente** (VARCHAR(14)): **PK / FK** para **peessoas**.
- **saldo_pontos** (INTEGER): Acúmulo de fidelidade.
- **observacao** (TEXT): Notas de preferência do cliente.
- **ativo** (BOOLEAN): Status do cliente na base.
- **ultima_visita** (TIMESTAMP TZ): Automatizado pela última venda.

Tabela: **funcionarios**

- **cpf_funcionario** (VARCHAR(14)): **PK / FK** para **peessoas**.
- **cargo** (VARCHAR(50)): Função na pizzeria.
- **salario** (NUMERIC(10,2)): Valor bruto mensal.
- **data_admissao** (DATE): Data de contratação.
- **ativo** (BOOLEAN): Vínculo ativo/inativo.

Tabela: **motoboys**

- **cpf_motoboy** (VARCHAR(14)): **PK / FK** para **funcionarios**.
 - **placa_veiculo** (VARCHAR(10)): Identificação da moto.
 - **tipo_vinculo** (VARCHAR(20)): 'Próprio' ou 'Freelancer'.
-

2.3 Módulo de Catálogo e Precificação

Tabela: **produtos**

- **id_produto** (SERIAL): **PK**.
- **nome** (VARCHAR(100)): Nome comercial.
- **tipo_produto** (VARCHAR(20)): 'Pizza', 'Bebida', 'Acompanhamento'.
- **preco_pontos** (INTEGER): Custo para resgate fidelidade.

Tabela: **bebidas**

- **id_bebida** (INT): **PK / FK** para **produtos**.
- **volume_ml** (INT): Capacidade.
- **preco_venda** (NUMERIC(10,2)): Preço unitário.
- **quantidade** (INT): **Estoque Atual**.

Tabela: **sabores**

- **id_sabor** (INT): **PK**.
- **nome_sabor** (VARCHAR(50)): Nome da pizza.
- **ingredientes** (TEXT): Composição detalhada.
- **disponivel** (BOOLEAN): Status de venda.
- **preco_pontos** (INTEGER): Custo de resgate do sabor.

Tabela: `precificado`

- `id_sabor` (INT): **PK / FK**.
 - `id_tamanho` (INT): **PK / FK**.
 - `preco_base` (NUMERIC(10,2)): Valor da combinação Sabor/Tamanho.
-

2.4 Módulo de Vendas e Operação**Tabela: `pedidos`**

- `id_pedido` (SERIAL): **PK**.
- `id_cliente` (VARCHAR(14)): **FK** para `clientes`.
- `id_endereco_entrega` (INT): **FK** para `enderecos_pessoa`.
- `id_motoboy` (VARCHAR(14)): **FK** para `motoboys`.
- `status` (status_pedido_enum): Estado operacional.
- `valor_total` (NUMERIC(10,2)): Total líquido.
- `valor_recebido` (NUMERIC(10,2)): Dinheiro em mãos.
- `troco` (NUMERIC(10,2)): Devolução calculada.
- `taxa_entrega` (NUMERIC(10,2)): Custo do frete.
- `quilometragem` (NUMERIC(10,2)): Distância da entrega.
- `pontos_resgatados` (INTEGER): Pontos usados como desconto.
- `origem` (origem_pedido_enum): Canal de entrada.
- `data_hora_criacao` (TIMESTAMPTZ): Registro inicial.

Tabela: `itens_pedido`

- `id_item` (SERIAL): **PK**.
- `id_pedido` (INT): **FK** para `pedidos`.
- `id_produto` (INT): **FK** para `produtos`.
- `tipo_item` (VARCHAR(20)): 'Pizza' ou 'Bebida'.
- `quantidade` (INTEGER): Unidades vendidas.
- `preco_unitario_vendido` (NUMERIC(10,2)): **Imutabilidade**.
- `observacao` (TEXT): Notas do item.

Tabela: `item_pizza_detalhe`

- `id_item` (INT): **PK / FK** para `itens_pedido`.
- `id_tamanho` (INT): **FK** para `tamanhos`.
- `id_borda` (INT): **FK** para `bordas`.

Tabela: `pizza_sabores`

- `id_item` (INT): **PK / FK** para `item_pizza_detalhe`.
- `id_sabor` (INT): **PK / FK** para `sabores`.
- `fracao` (NUMERIC(3,2)): Proporção (0.50, 1.00, etc).

Tabela: `pagamentos`

- **id_transacao** (SERIAL): **PK**.
 - **id_pedido** (INT): **FK** para **pedidos**.
 - **forma_pagamento** (VARCHAR(30)): Dinheiro, Pix, Cartão.
 - **valor_pago** (NUMERIC(10,2)): Valor da parcela.
-

2.5 Módulo Financeiro e Auditoria

Tabela: **caixas**

- **id_caixa** (SERIAL): **PK**.
- **id_usuario_abertura** (INT): **FK** para **usuarios**.
- **id_usuario_fechamento** (INT): **FK** para **usuarios**.
- **data_abertura** (TIMESTAMPTZ): Início do turno.
- **data_fechamento** (TIMESTAMPTZ): Fim do turno.
- **valor_abertura** (NUMERIC(10,2)): Fundo de troco.
- **valor_fechamento_esperado** (NUMERIC(10,2)): Calculado pelo sistema.
- **valor_fechamento_informado** (NUMERIC(10,2)): Contagem física.
- **status** (VARCHAR(20)): 'Aberto' ou 'Fechado'.
- **observacao** (TEXT): Ocorrências do turno.

Tabela: **fluxo_caixa**

- **id_movimentacao** (SERIAL): **PK**.
 - **id_caixa** (INT): **FK** para **caixas**.
 - **id_pedido** (INT): **FK** para **pedidos**. (Opcional, se for venda).
 - **tipo_movimentacao** (VARCHAR(20)): 'Venda', 'Suprimento', 'Sangria'.
 - **forma_pagamento** (VARCHAR(30)): Origem do valor.
 - **valor** (NUMERIC(10,2)): Valor do lançamento.
 - **descricao** (TEXT): Motivo detalhado.
 - **data_hora** (TIMESTAMPTZ): Carimbo do registro.
-

3. Regras de Integridade Referencial

Para garantir a consistência dos dados e a confiabilidade dos relatórios financeiros, o modelo lógico define as seguintes políticas de relacionamento:

3.1 Propagação de Deleção (**ON DELETE CASCADE**)

Aplicada a dependências existenciais onde o registro "filho" não faz sentido sem o "pai":

- **Identidade:** **enderecos_pessoa** e **telefones_pessoa** → **pessoas**. (Apagar a pessoa remove todos os seus contatos).
- **Composição de Venda:** **itens_pedido**, **item_pizza_detalhe** e **pagamentos** → **pedidos**. (Apagar um pedido limpa toda a sua estrutura financeira e itens).
- **Detalhamento Técnico:** **pizza_sabores** → **item_pizza_detalhe**.

3.2 Restrição de Deleção (**ON DELETE RESTRICT / NO ACTION**)

Aplicada para blindar o histórico transacional e evitar "buracos" na auditoria:

- **Vendas Realizadas:** É proibido apagar um **Cliente**, **Motoboy** ou **Endereco** que possua vínculo com qualquer registro na tabela **pedidos**.
- **Sessões Financeiras:** É proibido apagar um **Usuario** ou uma sessão de **Caixa** que possua lançamentos registrados na tabela **fluxo_caixa**.
- **Cardápio Histórico:** **Sabores** e **TamANHos** não podem ser removidos se houver registros de vendas (**itens_pedido**) associados a eles.

3.3 Gestão de Nulidade (SET NULL / DEFAULT)

- **Rastreabilidade de Entrega:** Se um **Motoboy** for removido (e não tiver entregas realizadas), o campo **id_motoboy** em **pedidos** é mantido, mas em casos de cancelamento de escala, pode ser setado como nulo para reatribuição.

Documentação de integridade lógica finalizada em 06 de Maio de 2026.